

eksamen 2021

2025-05-28

opgave 1

2.a

reklamen siger at vi har en forventet ventetid på 6 minutter eller mindre vi skal tjekke om hypotesen kan være sand ud fra stikprøven altså ønsker vi at teste om det kan passe at vi har fået et så stort udfald under hypotesen om at middelværdien er 6 eller $\theta = 4$

ud fra reklamen skal vi bare have at middelværdien er maks 6 et udfald som er mindre end 6 vil derved ikke som sådan være kritisk for hypotesen da det vil indikere en lavere middelværdi en markant højere værdi vil til gengæld godt kunne indikere at 6m er for lav en middelværdi og θ under hypotesen er for lav

2.b

da CDF'en er kontinuert er fraktilen entydig og blot dens inverse (i (0,1))

$$P(X \leq q_p) = 1 - 2 * \exp\left(\frac{-q_p}{\theta}\right) + \exp\left(\frac{-2 * q_p}{\theta}\right) = p \Leftrightarrow (1 - \exp\left(\frac{-q_p}{\theta}\right))^2 = p \Leftrightarrow 1 - \sqrt{p} = \exp\left(\frac{-q_p}{\theta}\right) \Leftrightarrow q_p = -\theta * \log(1 - \sqrt{p})$$

2.c

vi skal have fat i præcis $1-\alpha$ fraktilen

$$C = q_{0.95} = -\theta * \log(1 - \sqrt{0.95}) = -4 * \log(1 - \sqrt{0.95})$$

```
C_095=-4*log(1-sqrt(0.95))
C_095
```

```
## [1] 14.70455
```

vi udregner styrken som er præcis chancen for at forkaste hypotesen givet at den alternative hypotese er sand dette bliver præcis

$$P(H_o \text{ forkastet} | H_A) = 1 - P_{\theta_A}(X \leq C)$$

som vi blot kan regne da vi kender fordelingsfunktionen for X også under H_A

```
1-(1-exp(-C_095/8))^2
```

```
## [1] 0.2929282
```

altså har testen en styrke på 0.293

2.d

ideen er at vi sætter de k først empiriske momenter lig fordelings teoretiske og finder k de k parametre der fra altså i dette tilfælde

$$\bar{X}. = \frac{3}{2}\theta \Leftrightarrow \hat{\theta} = \frac{2}{3}\hat{X}.$$

dette giver os moment estimatet for stikprøven

```
x<-c(12,5,15,20,8)
th<-2/3*mean(x)
th
```

```
## [1] 8
```

2.e

under hypotesen har vi

$$\bar{X}. \approx N\left(\frac{3}{2}\theta, \frac{5 * \theta^2}{4 * n}\right) \Leftrightarrow \frac{\bar{X}. - \frac{3}{2}\theta}{\theta * \sqrt{\frac{5}{4 * n}}} \approx N(0, 1)$$

da kan vi konstruere et 95% ensidet konfidensinterval

$$P\left(\frac{\bar{X}. - \frac{3}{2}\theta}{\theta * \sqrt{\frac{5}{4 * n}}} \leq u_{0.95}\right) = P\left(\frac{2 * \frac{\bar{X}.}{\theta} - 3}{\sqrt{\frac{5}{n}}} \leq u_{0.95}\right) = P\left(2 * \frac{\bar{X}.}{\theta} \leq u_{0.95} * \sqrt{\frac{5}{n}} + 3\right) = P(\bar{X} \leq \frac{\theta}{2}(u_{0.95} * \sqrt{\frac{5}{n}} + 3))$$

altså for denne stikprøve under hypotesen

```
C_1<-4/2*(qnorm(0.95)*1+3)
C_1
```

```
## [1] 9.289707
```

2.f

```
rmeanwait <- function(n, size = 1, theta = 1) {
  replicate(n, theta * mean(-log(1 - sqrt(runif(size)))))
}
n=10^4
m=5
t=4
stikproeve<-rmeanwait(n,m,t)
```

```
sum(stikproeve>9.3)/n
```

```
## [1] 0.0639
```

i teorien vil p værdien være uniformt fordelt mellem 0 og 1 under hypotesen derfor burde vi have en sandsynlighed for type 1 fejl på omkring 0.05 derved er de 9.3 for lav og skal hæves så vi kun smide 0.05 væk vi kan prøve og se

```
sum(stikproeve>9.5)/n
```

```
## [1] 0.0555
```

hvor vi kan se at en højere grænse giver lavere type 1 fejl

opgave 2

2.a

data kan beskrives som multinomialfordelt

$$(A_1, A_2, A_3, A_4) \sim \text{Multinomial}(n, (\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4))$$

```
## 2.b
```

2.c

den multiplikative model svarer til at sandsynlighederne for at være i en række/colonne er uafhængige i dette tilfælde er et tilfælde enten i kasse 1 eller 2 med sandsynlighed p og derved i 3 eller 4 med SS (1-p) på samme vis har vi at hver instans er i kasse 1 eller 3 med SS θ og i kasse 2 eller 4 med SS (1- θ)

altså er “marginalfordelingerne” eller fordeling på række / søjle binomialfordelte

2.d

denne test er præcis en G test for at reducere fra grundbinomial modellen ob at der er 3 frie parametre i grundmodellen og 2 frie parametre under hypotesen

```
A<-c(16,17,21,43)
```

```
k<-2
```

```
e<-c(12.59,20.41,24.42,39.58)
```

```
gtest<-2*sum(A*log(A/e))
```

```
pval<-1-pchisq(gtest,length(A)-1-k)
```

```
c(Gteststørrelse=gtest,Pværdi=pval)
```

```
## Gteststørrelse          Pværdi
```

```
##          2.2447423          0.1340692
```

vi har en p værdi på 0.13>0.05 da forkastes hypotesen om at vi kan reducere til den multiplikative model ikke # opgave 3 ## 3.a

$$M_0 : B_i \sim N(\alpha + \sum_{j=1}^5 \beta_j * T_{i,j}, \sigma^2) \quad \text{for } i \in \{1, \dots, 60\}$$

hvor $T_{i,j}$ er den i. observations værdi for T_j

3.b

```
dat1<-read.csv("/Users/asgeraircool/Desktop/matstat eksamenssæt/eksamen 2021/oktan.csv")
head(dat1)
```

```
##           T1           T2           T3           T4           T5 oktan
## 1 0.292567 0.466098 0.044695 0.017254 0.311237 85.30
## 2 0.316834 0.516133 0.056740 0.020912 0.342958 85.25
## 3 0.276645 0.504049 0.055821 0.022470 0.352530 88.45
## 4 0.319126 0.497873 0.052995 0.022399 0.325323 83.40
## 5 0.251579 0.432696 0.045830 0.018535 0.320695 87.90
## 6 0.295713 0.478875 0.048868 0.019856 0.320822 85.50
```

```
m0<-lm(oktan~T1+T2+T3+T4+T5,data=dat1)
summary(m0)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = oktan ~ T1 + T2 + T3 + T4 + T5, data = dat1)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.70559 -0.16640  0.00369  0.14092  0.69024
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   91.225      2.364   38.584 < 2e-16 ***
## T1            -89.771      6.123  -14.661 < 2e-16 ***
## T2             30.505     10.096   3.021  0.00384 **
## T3            -37.670     40.097  -0.939  0.35168
## T4             28.279     29.113   0.971  0.33570
## T5             22.732     16.322   1.393  0.16941
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.2732 on 54 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9708, Adjusted R-squared:  0.9681
## F-statistic: 359.2 on 5 and 54 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

P værdien er størst for at koifficienten for T3 er 0 da droppes den fra modellen

```
m1<-lm(oktan~T1+T2+T4+T5,data=dat1)
summary(m1)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = oktan ~ T1 + T2 + T4 + T5, data = dat1)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.73920 -0.15023  0.00228  0.15407  0.68630
```

```
##
## Coefficients:
##           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  93.053      1.342  69.316 < 2e-16 ***
## T1          -92.543      5.360 -17.267 < 2e-16 ***
## T2           32.227      9.918   3.249 0.00197 **
## T4           3.975     13.339   0.298 0.76683
## T5          12.904     12.516   1.031 0.30703
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.2729 on 55 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9703, Adjusted R-squared:  0.9682
## F-statistic: 449.8 on 4 and 55 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

P værdien er størst for at koefficienten for T4 er 0 da droppes den fra modellen

```
m2<-lm(oktan~T1+T2+T5,data=dat1)
summary(m2)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = oktan ~ T1 + T2 + T5, data = dat1)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.73731 -0.14391 -0.00221  0.15662  0.67330
##
## Coefficients:
##           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  92.7552     0.8892 104.314 < 2e-16 ***
## T1          -91.5582     4.1856 -21.875 < 2e-16 ***
## T2           30.5806     8.1686   3.744 0.00043 ***
## T5           15.5788     8.6521   1.801 0.07715 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.2707 on 56 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9703, Adjusted R-squared:  0.9687
## F-statistic: 609.6 on 3 and 56 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

P værdien er størst for at koefficienten for T5 er 0 da droppes den fra modellen

```
m3<-lm(oktan~T1+T2,data=dat1)
summary(m3)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = oktan ~ T1 + T2, data = dat1)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
```

```
## -0.78638 -0.16527 0.01215 0.17415 0.58995
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  92.8562    0.9047  102.64  <2e-16 ***
## T1          -97.6559    2.5076  -38.94  <2e-16 ***
## T2           44.5063    2.6802   16.61  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.276 on 57 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9686, Adjusted R-squared:  0.9675
## F-statistic: 878.3 on 2 and 57 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

her er vi nået til et punkt hvor p værdien for hypotesen om at koeficienterne er lig 0 er større end 0.05 i alle tilfælde da stopper backwards selection og vi ender i modellen:

$$M_3 : B_i \sim N(\alpha + \beta_1 * T_{1,i} + \beta_2 * T_{2,i}, \sigma^2) \quad for \ i \in \{1, \dots, 60\}$$

3.c vi laver F test fra M0 til M3 med anova

```
anova(m3,m0)
```

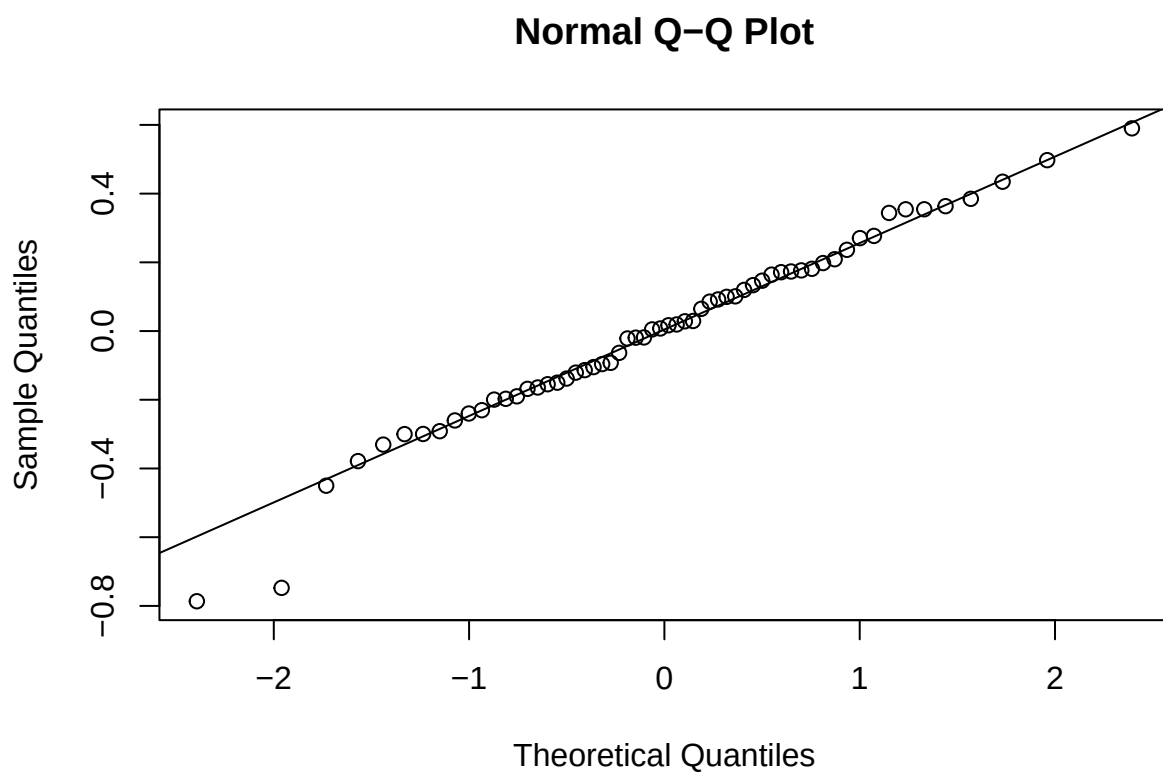
```
## Analysis of Variance Table
##
## Model 1: oktan ~ T1 + T2
## Model 2: oktan ~ T1 + T2 + T3 + T4 + T5
##   Res.Df    RSS Df Sum of Sq    F Pr(>F)
## 1      57 4.3414
## 2      54 4.0313  3    0.3101 1.3846 0.2574
```

p værdi på 0.27 > 0.05 da er det rimeligt at reducere modellen

3.d

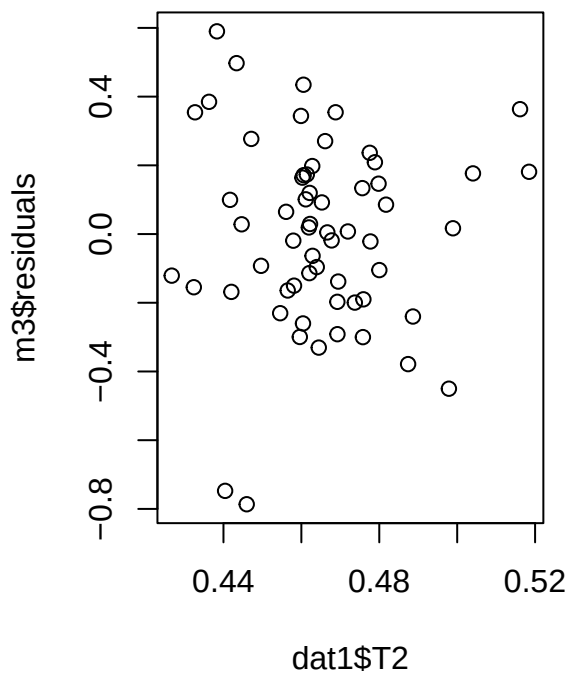
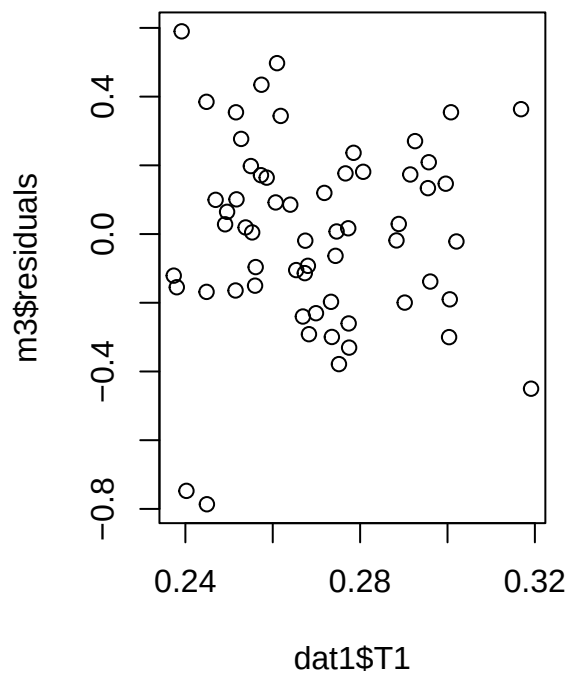
vi laver qq plot for residualerne og plotter residualerne vs alle variablene og de reelle værdier for at se om der er en systematik

```
qqnorm(m3$residuals)
qqline(m3$residuals)
```

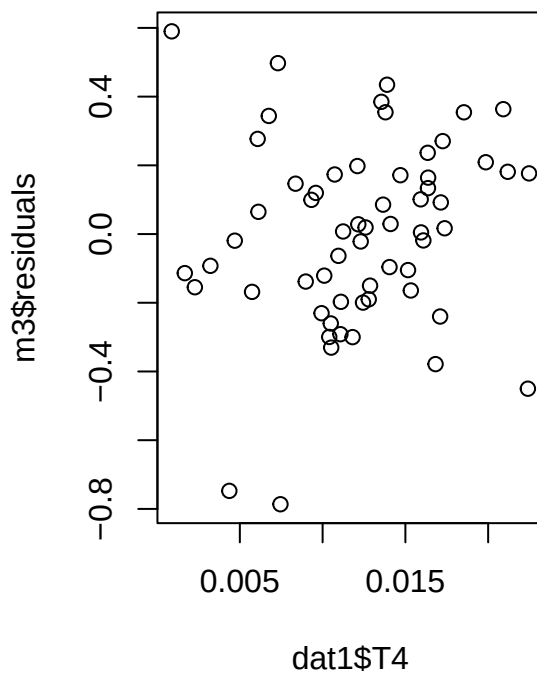
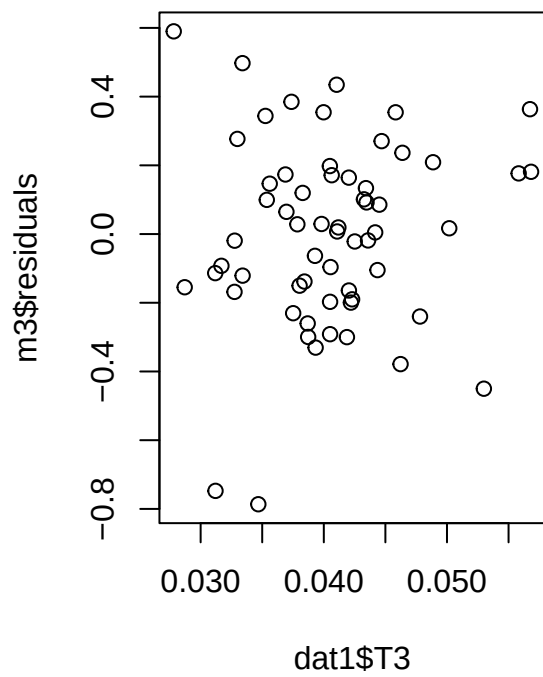


qq plttet ser super fint ud med kun de 2 nedre outliers som stadig burde være fint

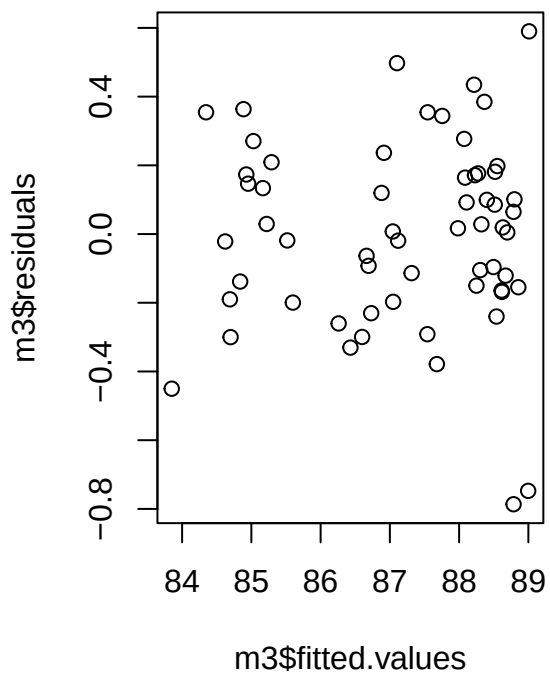
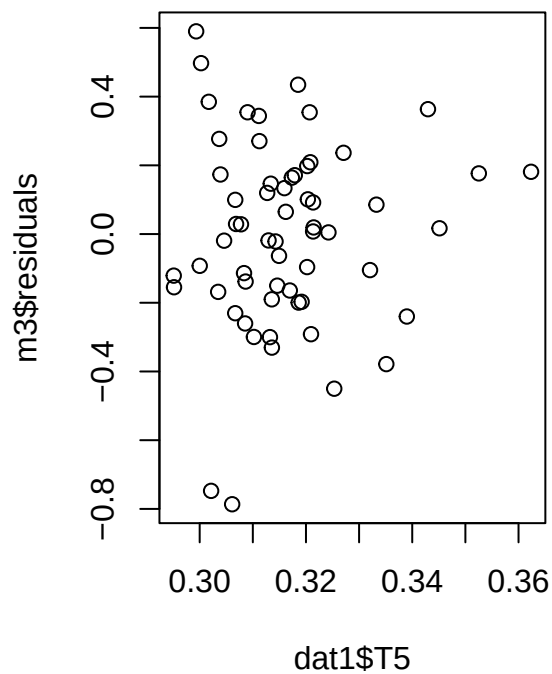
```
par(mfrow=c(1,2))  
plot(m3$residuals~dat1$T1)  
plot(m3$residuals~dat1$T2)
```



```
plot(m3$residuals~dat1$T3)
plot(m3$residuals~dat1$T4)
```

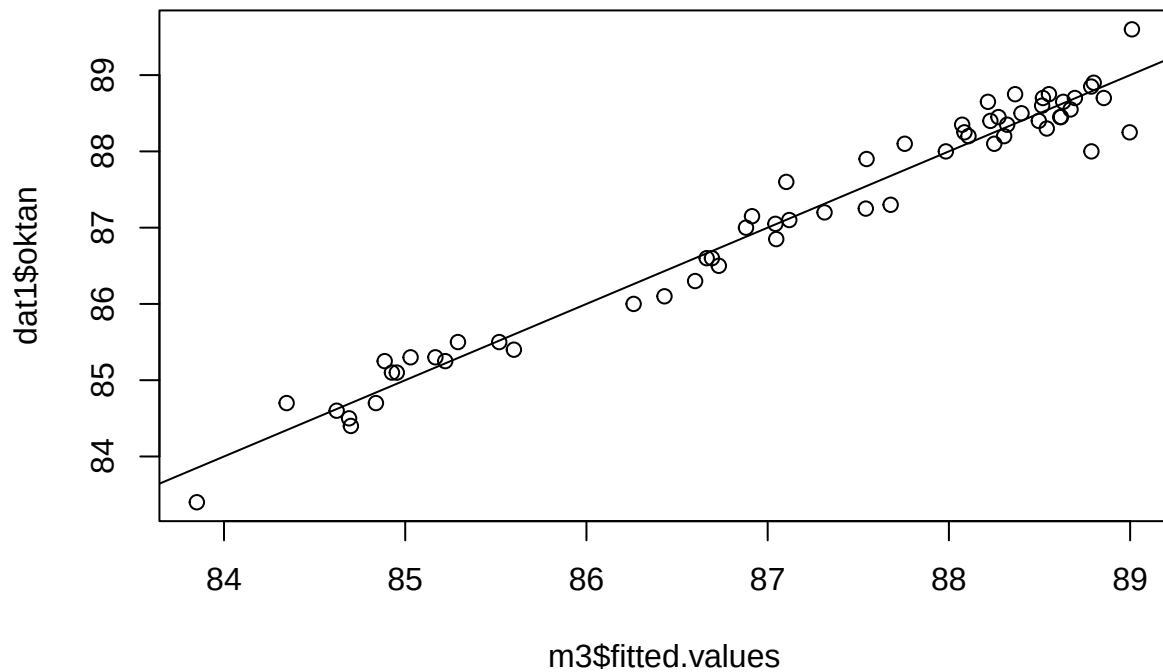


```
plot(m3$residuals~dat1$T5)  
plot(m3$residuals~m3$fitted.values)
```



vi ser at plottene igen ser igen dejligt normalfordelte ud med de 2 outliers dadig væk men jeg tænker at det er ok at have de 2 ud af 60 som ikke er snor lige vi plotter også lige fittede vs reelle

```
plot(dat1$oktan~m3$fitted.values)
abline(a=0,b=1)
```



igen ser det ikke ud som om der som sådan er nogen systematik afvigelse i residualerne og at de snor sig nogen lunde pænt ad de fittede værdier

3.e

```
confint(m3)
```

```
##           2.5 %    97.5 %
## (Intercept)  91.04452  94.66783
## T1         -102.67741 -92.63447
## T2           39.13918  49.87338
```

dem aflæser vi blot fra confint kaldet til for T1 : [-102.7 , -92.6] for T2 : [39.14 , 39.87]